索引号：	MB1889016/2022-01313	发布单位：	荆州市应急管理局
发文日期：	2017-10-23	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

石首市能特科技（石首）有限公司“4·16”一般爆燃事故调查报告

发布时间： 2017-10-23 15:10

2017年4月16日14:24分，位于石首市东升化工园区平安大道78号的能特科技（石首）有限公司第五车间的废水收集罐发生爆燃事故，造成2人重伤，经送医抢救无效死亡,直接经济损失212万元。

事故发生后，湖北省委、省政府和荆州市委、市政府领导高度重视，分别作出重要批示。荆州市政府向斌副市长和石首市主要领导及有关负责人以及市安监、公安、消防、环保等有关部门人员第一时间赶赴现场参与和指挥应急救援处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办发〔2007〕37号文件规定，4月18日，荆州市政府成立了由市安监局牵头，市监察局、市总工会、市公安局、市经信委、石首市人民政府组成的“4·16”事故调查组，邀请市检察院派员参加事故调查工作，并委托专家对爆燃原因进行技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析和专家技术论证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下:

一、 基本情况。

(一) 事发单位概况。

能特科技（石首）有限公司（以下简称石首能特），住所位于石首市东升镇平安大道78号，占地面积171.1亩，法人代表：陈烈权，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产与销售；进出口业务经营，注册资本伍仟万圆整，成立日期为2014年7月31日，现有员工298人。营业期限为2014年7月31日至2034年7月30日，统一社会信用代码：914210813097389350，登记机关：石首市工商行政管理局，登记日期2015年10月10日，该公司为能特科技有限公司的全资子公司。

（二）20000t/Ac001项目情况。

建设项目情况：石首能特项目名称为20000t/Ac001项目（饲料添加剂），项目总投资为43076万元，项目建设地点：石首市沿江产业园，该项目于2016年7月21日取得湖北省发改委企业投资项目备案证并在石首市发改局进行项目备案登记。

2016年6月20日，石首市城乡规划局对该项目核发《建设工程规划许可证》（建字第石城规工2016033004号）。

2016年6月30日，石首市住房和城乡建设局对该项目核发《建筑工程施工许可证》（编号422424201606210101）。

2016年6月22日，荆州市安监局对该项目下达《能特科技年产20000吨C001项目危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（荆安监危化项目安条审字【2016】15号）。

2016年8月9日，荆州市安监局对该项目下达《能特科技（石首）有限公司年产20000吨C001项目危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（荆安监危化项目安设审字【2016】25号）。

2016年8月24日荆州市环保局对该项目环境影响报告书进行批复（荆环保审文【2016】93号）。

2016年11月28日，荆州市公安消防支队核发该项目《建设工程消防设计审核意见书》（荆公消审字（2016）第0367号）。

（三）20000t/Ac001项目建设安装相关单位情况。

1、项目建设安装单位：南京南化建设有限公司（以下简称南化建），住所地：南京市六合区杨新路229号，法定代表人：武光，公司类型：有限责任公司，注册资本：12000万元，成立日期：1980年3月14日，营业期限：1980年3月14日至2030年3月13日，统一社会信用代码：91320000134757308F，经营范围：总承包化工石油工程施工，房屋建筑工程施工，机电安装工程施工，市政公用工程施工：专业承包化工石油设备管道安装工程、环保工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程；压力容器制造：起重机械安装改造维修；锅炉安装、修理、改造；压力管道安装改造维修；建筑材料、金属材料、五金、交电、装饰材料的销售；各种非标设备制作；机电设备、建筑材料的租赁；物资仓储。汽车货运等。登记机关：江苏省工商行政管理局。最近更新登记日：2014年7月1日。该单位最近于2016年2月1日取得建筑业企业资质证书，证书编号：D132041036，有效期至2021年2月1日，发证机关：住房和城乡建设部，该单位最近于2014年4月15日取得特种设备安装改造维修许可证，编号：TS3232046-2018，获准施工类别：压力容器，级别：1级，有效期至2018年4月14日，发证机关为江苏省质监局。2015年1月27日该单位取得特种设备安装改造维修许可证，编号TS3810061-2019，获准GA1乙级长输管道、BG1、GB2（2）级公用管道、GC1级、GD1级工业管道安装，有效期至2019年1月23日，发证机关：国家质监总局。石首能特于2016年7月1日与南化建签订该项目安装工程合同，合同双方约定安装范围为设备安装、钢构平台制作安装、管道安装及其配套的管道支架的制作安装，总日历工期天数：90天（2016年7月10至2016年10月7日），合同总价款：人民币肆佰万元整，发包方石首能特委派代表为陈勇，系

能特科技有限公司副总经理，承包方南化建委派代表为李茂平，为南化建项目经理。后石首能特与南化建对该项目签订该合同的增补合同，对合同中的总价款增补为肆佰伍拾万元，对竣工日期改定为2017年1月31日。

2、项目建设安装劳务分包单位：南京瑞恰新能源科技有限公司（以下简称瑞恰公司），住所地：南京市六合区葛塘科创大道9号C15幢4楼，法定代表人：沈立文，公司类型：有限责任公司，注册资本：200万元整，成立日期：2008年6月11日，营业期限：2008年6月11日至2018年6月10日，统一社会信用代码：91320116674916568C，经营范围：能源技术、环保技术的研发、转让及咨询服务；建筑安装工程施工；化工设备、机械设备、一类医疗器械、照相器材的销售；网络工程设计、施工；医疗信息咨询；自营或代理各类商品及技术的进出口业务。登记机关：南京市六合区市场监督管理局，最近更新登记日：2016年2月22日。南化建与石首能特2016年7月1日签订该项目安装工程合同后，于2016年7月21日与瑞恰公司签订该项目安装工程劳务分包合同，合同双方约定劳务分包承包范围为石首能特与南化建签订的项目安装工程合同内的全部工作内容。该劳务分包合同中双方约定开工日期为2016年7月10日，竣工日期为2016年10月7日，合同工期总日历天数为：90天。合同金额暂定为叁佰捌拾万元。合同双方约定承包方南化建委派代表为李茂平，系承包方项目经理，劳务分包方瑞恰公司委派代表为刘继壮，系劳务分包方在该项目中的现场负责人。后南化建与瑞恰公司在该项目劳务分包合同后又签订补充合同，对合同中的总价款增补为肆佰叁拾伍万元，对竣工日期改定为2017年1月31日。

3、项目建设工程监理单位：荆州市江明工程建设监理有限公司（以下简称江明公司），住所地：沙市区红星北路61号，法定代表人：雷劲松，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)注册资本：300万元，成立日期：2003年10月24日，统一社会信用代码：91421000757005014R，经营范围：一般工业与民用建设工程、市政工程、道路桥梁工程、热力及燃气设备安装工程的监理与服务（上述经营范围凭相关资质证方可开展经营活动）；建筑工程技术咨询服务。登记机关：荆州市工商行政管理局，核准日期：2016年2月1日。

（四）20000t/Ac001项目运行情况。

2017年1月31日，南化建认为承建工程基本完工向石首能特报送了相关工程决算材料，石首能特出于工艺技术保密需要的原因，没有要求办理竣工验收，并提出还有工程需完善和补充，之后南化建陆续撤回该公司人员，与此同时，该项目劳务分包方瑞恰公司负责人毛佳也通知刘继壮和全部劳务分包人员撤回。因项目现场劳务分包方负责人刘继壮此前与能特公司负责人有过多次合作经历，在该项目合同结束后，未经瑞恰公司同意，未撤回并留下部分劳务人员，额外承揽石首能特部分劳务分包项目。

石首能特于2016年12月23日编制了公司二、三、四、五车间及配套设施生产装置的试生产方案并组织专家组审查，方案中的试生产时间为2016年12月23日至2017年6月23日。石首能特自2016年12月25日开始试生产。

（五）事发废水收集罐情况

事故现场在石首能特五车间北面的室外装置区，因存放、运输、环保等原因，装置试车投入试生产后，石首能特分管生产副总经理童兆军于2017年3月决定在五车间北面室外装置区并排新增3台玻璃钢储罐，其中事发玻璃钢储罐（以下简称事故罐）位于中间，用于储存废水，由石首市荆源化工机械包装制造有限公司制造生产，产品规格：4400X7300mm，出产编号： JY20170324004，合同号：NTST 2017-02-20-2，该事故罐2017年4月初完成吊装，另外两台玻璃钢储罐于4月11日完成吊装，4月12日安装完成了护栏。石首能特于4月14日下午6点完成事故罐与三车间室外碱水罐输送的DN50碱性水管连接，于14日中班和15日早班分别往事故罐输送了碱性废水。考虑五车间废水来不及及时处置的问题，石首能特4月15日开会布置将五车间离心废水用管道经泵抽入事故罐，童兆军安排刘继壮（瑞恰公司劳务分包方负责人）负责组织安装施工。石首能特3台玻璃钢储罐的安装，以及事故罐与三车间、五车间连接管道的安装工程没有与施工单位签定相关《工程安装合同》。

（六）当天天气情况及照明情况。

白天最高温度28℃，最低温度15℃，小雨，东南风3级，无持续风向，事发时室外作业视线良好。

（七）死伤者情况。

1、林岚，男，35岁，住湖北省宜都市陆城街办夷水路17号，身份证号：420581********0015，瑞恰公司员工，该单位入职2年。

2、黄关云，男，26岁，住四川省富顺县龙万乡自力村一组29号，身份证号：510322********8212，瑞恰公司员工，该单位入职15天。

（八）项目安全监管情况

石首能特项目名称为20000t/Ac001项目开工建设后，石首市安监局自2016年9月13日起就开始对石首能特项目建设情况进行安全生产现场检查，自2016年11月2日起，石首安监局开始对石首能特项目试生产（运行）针对不同的情况进行每周一次的安全生产检查。

二、事故发生经过及应急处置情况。

（一）事故发生经过。

4月16号8:00石首能特主管生产副总经理童兆军到现场安排施工工作时，查看事故罐约有25m^{3}的废水（总容积100m^3），五车间外的酸性原水罐（储存来自四车间的酸性废水）于4月7日通过临时管道转入约15m^{3}至事故罐，三车间的碱性废水在4月14日至4月16日期间通过碱水泵从碱水罐中转入约10m^3。经专家鉴定分析，三车间外的碱水罐中废水四氢呋喃含量平均为9%，原水罐中酸性废水四氢呋喃含量约为0.1%，则混合后事故罐中四氢呋喃含量约为3.66%。后经查证四氢呋喃的MSDS，其属于第三类易燃物质，它的爆炸下限为1.5%，爆炸上限为12.4%，闪点为-20℃。

2017年4月16日8：00石首能特安消部张于朋、李升平到五车间现场开具五车间西面焊接管道的二级动火作业票，动火作业申请单位上写为南化建，动火位置写为五车间西面，动火人为林岚，监火人黄关云，动火负责人为刘继壮，安排的作业内容为五车间离心机废水至事故罐之间的管道连接。通过录像监控发现事发前，动火人林岚和监火人黄关云未经许可到事故罐顶部违章动火，14:24分引燃事故罐内气相空间爆炸性可燃气体。动火人林岚和监火人黄关云在事故罐顶部被爆炸气浪随罐顶盖一起抛向空中后落下，后经医院抢救无效死亡，石首能特使用消防水和自备的消防水车将明火扑灭。

（二）事故应急救援和善后处置情况。

事故发生后，石首能特及能特科技有限公司主要负责人第一时间赶到现场，同时拨打119报警电话、120急救电话，安排人员将伤者送往医院抢救，同时组织公司人员对事故现场火情进行扑救并上报市安监部门，15时左右，事发现场明火扑灭，15：05分石首市消防中队对现场事故罐左右两边的2个玻璃钢罐进行喷水降温，16时事发现场险情解除。

事故发生后，荆州市政府及石首市政府立即启动应急预案。副市长向斌和石首市政府相关领导及市安监、公安、消防、环保等有关部门负责人第一时间赶赴现场，对事故调查处理和善后工作进行了安排部署。成立了工作专班，迅速控制事故现场，消除次生事故隐患，妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，做好善后处置，4月20日，赔款到位，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质。

事故发生后，事故调查组委托专家到事故现场进行技术鉴定。专家通过分析、询问相关人员、采集残留物样品进行数据分析原因，得出原因如下:

（一）直接原因

动火人林岚及监火人黄关云在安装事故罐酸水进料管线时，在事故罐顶部违章动火，引燃事故罐内气相空间爆炸性可燃气体（后经追踪取样分析残余物料中四氢呋喃质量百分比约为3.66%），导致事故罐爆燃，事故造成2人重伤，后经抢救无效死亡。动火人林岚未按动火作业票要求在安全区域动火是造成本次事故的直接原因。

（二）管理原因

1、动火作业票审批不严

石首能特动火作业票审批人未安排人员进行现场监火，石首能特20000t/Ac001项目施工负责人刘继壮未经授权，承接安装工程劳务分包合同范围外的工程，且以南化建名义违规在企业（车间）生产负责人核实处签字，也未明确告知施工人员现场存在的危险有害因素，安排林岚、黄关云进行动火作业。

2、安全巡检力度不够

石首能特安全管理人员巡检过程中未及时发现并制止施工人员在事故罐顶部动火的违规行为。

3、石首能特安全管理存在漏洞

石首能特分管生产负责人童兆军安排石首能特项目安装工程合同劳务分包方负责人刘继壮进行工程安装合同之外的劳务活动，作为石首能特动火审批人对生产工艺、动火作业审批流程不熟悉，对岗位存在的危险有害因素辨识不全。

4、石首经济开发区在项目建设中对安全生产重视不够，对区域内企业安全生产监督检查不到位。

（三）事故性质。

经调查认定，能特科技（石首）有限公司“4·16”一般爆燃事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议。

（一）免于追究责任人员

林岚，黄关云，男，均系瑞恰公司施工人员，2人安全意识淡薄，在石首能特安装事故罐酸水进料管线时，在事故罐顶部违章动火，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员。

刘继壮，男，瑞恰公司在石首能特20000t/Ac001项目中劳务分包负责人，在安装工程合同范围外未经授权以南化建名义安排瑞恰公司劳务分包人员违规动火作业，对事故发生负有直接责任。其行为涉嫌犯罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

童兆军，男，石首能特生产副总经理，负责石首能特安全生产工作，履行安全生产职责不到位，安排石首能特安装工程合同劳务分包方负责人刘继壮进行工程安装合同之外的劳务活动，对事故发生负有直接责任。其行为涉嫌犯罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议追究事故单位责任人员。

1、陈烈权，男，石首能特主要负责人，作为石首能特安全生产第一责任人，没有认真履行安全管理职责，未依法督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全隐患，对此起事故的发生负有主要领导责任。

2、陈勇，男，负责石首能特全面工作。履行安全管理职责不到位，对石首能特安全生产工作督促不力，监督管理不严，对事故发生负有重要领导责任。

3、李升平，男，石首能特安消部部长，作为安消部责任人，不懂生产工艺、对动火作业审批流程不熟悉，对特种作业中存在的危险有害因素辨识不足，履行安全生产职责不到位，对事故发生负有重要责任。

4、张于朋，男，石首能特安消部安全员。不懂生产工艺、对动火作业审批流程不熟悉，对岗位存在的危险有害因素辨识不全，对事故发生负有重要责任。

责成荆州市安监局依据有关法律规定，给予陈烈权相应的行政处罚，给予陈勇撤职处分。责成石首能特依据本公司有关规章制度给予陈烈权、陈勇、李升平、张于朋相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后10日内报荆州市安全生产委员会办公室备案。

（四）建议追究党纪政纪责任人员。

杨文科，男，中共党员，石首经济开发区管委会副主任，负责能特科技安全生产的属地监管工作。未认真指导石首能特安全生产自查自纠工作，未严格督促能特科技落实布置的安全生产工作和要求，对事故发生负有属地监管责任。建议给予诫勉谈话处理。

五、事故责任单位处理建议。

石首能特安全生产主体责任落实不到位，对瑞恰公司施工负责人刘继壮违规安排施工人员在事故罐顶部动火未及时发现并制止，安全隐患排查不力，导致发生生产安全事故。责成荆州市安全生产监督管理局依据国家安全生产法律法规规定对石首能特处以规定的上限经济处罚。

瑞恰公司安全生产不重视，对石首能特20000t/Ac001劳务分包项目管理不到位，安排现场施工负责人及施工人员安全意识和自我保护能力欠缺。缺乏对劳务人员的安全生产教育、管理和施工作业安全技能培训，导致管理人员及施工人员缺少最基本的现场安全作业技能和自身安全防护意识。责成荆州市安全生产监督管理局依据国家安全生产法律法规规定对瑞恰公司依法处理。

六、对相关政府及部门追责建议。

（一）石首市委、市政府。

未认真贯彻落实安全生产责任制。对所辖区域内企业安全生产监管工作不到位，督促企业安全生产隐患排查工作不力，责成石首市委、市政府向荆州市委、市政府作出书面检查并抄报荆州市安委会。

（二）石首经济开发区。

安全管理责任不落实，对安全生产监管工作督促检查不力，未督促企业认真贯彻执行安全生产各项责任制。责成石首经济开发区向石首市人民政府作出书面检查并抄报荆州市安委会。

（三）石首市安全生产监督管理局。

落实安全生产监管不到位，对石首能特未履行安全生产主体责任的检查及纠正不力，工作重点不够突出。建议石首市安全生产监督管理局向石首市政府做出书面检查并抄报荆州市安委会。

七、事故防范及整改措施。

为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和薄弱环节，强化生产企业安全生产管理，促进生产企业安全健康发展，提出如下措施建议:

(一)石首市委、市政府及各级、各部门领导干部要牢固树立科学发展、安全发展理念，始终把生命安全放在第一位守住安全生产红线意识，安全要发展和发展必须安全的关系。党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓好安全生产这件大事。坚持安全生产高标准、严要求，要严把安全生产关，加大安全生产指标考核权重，实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”，建立健全安全生产长效机制。积极推进所辖企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为。

石首经济开发区要认真落实安全生产属地监管职责，进一步建立健全安全管理机构，充实监管人员，加强安全生产管理工作。

石首市安全生产监督管理部门要加大安全生产监管力度。深入学习贯彻中央和省委省政府关于安全生产的统一决策部署，健全完善安全生产责任体系，加强安全生产一线监管人员力量。

(二)石首能特各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强特种作业过程的安全管控，及时督促加强企业内部管理，对各类作业加强监管，防止安全事故发生。针对此次事故特性，提出如下具体措施:

1、石首能特要认真核验、规范填写特种作业票，确定特种作业防范方案，严格特种作业审批程序。

2、在实施动火前，进行详细的危险性分析，明确负责人、动火人、监火人等，在由专人监护的前提下规范动火，根据现场情况清除动火点附近的危险物品并配备足够数量的应急物资。

石首能特要进一步提高现场作业人员安全意识和操作技能，要对作业人员进行再教育、再交底，同时要加强制度的执行力，加大培训力度，进一步完善安全技术措施，确保不再发生各类安全事故，同时要针对本单位的特性制定详尽的事故隐患排查及预防制度，对生产安全事故隐患及时采取有效措施，落实整改，杜绝各类事故的发生。

(三)全市各类生产经营企业特别是化工企业必须深刻吸取事故教训，坚持安全发展。要严格遵守《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规的规定，强化安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；在项目建设中把安全生产放在首位，保障安全生产投入，确保满足安全生产环境和条件；要进一步强化生产安全管理，严格按照标准和规程，选派责任心强、经验丰富的管理和生产技术人员跟班作业，及时处置生产过程特别是特种作业中的异常和突发情况。

荆州市政府能特科技（石首）有限公司“4·16”一般爆燃事故调查组

2017年9月1日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)

鄂公网安备 42100202000065号

网站标识码：4210000032





(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=4210000032)